

4.2

Hledáme $p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ tak aby splňoval

$$\Rightarrow p(0)=1; p(1)=2; p(2)=-3 \text{ a } a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 \text{ musí být co nejmenší}$$

$$p(0)=1 \Rightarrow a_0=1$$

$$p(1)=a_4+a_3+a_2+a_1+a_0=2 \Rightarrow a_4+a_3+a_2+a_1=1$$

$$p(2)=16a_4+8a_3+4a_2+2a_1+a_0=-3 \Rightarrow 16a_4+8a_3+4a_2+2a_1=-4$$

$$\Rightarrow 8a_4+4a_3+2a_2+a_1=-2$$

$$Ma=V \text{ kde: } M=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \quad V=\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Řešení s minimální normou musí ležet v rádkovém prostoru matice M
tedy $a=M^T \lambda$ pro nějaký vektor parametrů $\lambda=(\lambda_1, \lambda_2)^T$

Po dosazení do soustavy: $(MM^T)\lambda=V$

$$MM^T=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 15 & 85 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 15 & 85 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Determinant $D=4 \cdot 85 - 15^2 = 115$

Cramerovo pravidlo:

$$\lambda_1 = \frac{1 \cdot 85 - (-2) \cdot 15}{115} = 1$$

$$\lambda_2 = \frac{4 \cdot (-2) - 1 \cdot 15}{115} = \frac{-23}{115} = -0,2$$

Dopčet koeficientů

$$a=M^T \lambda$$

$$a_1=1-0,2=0,8$$

$$a_2=1-0,4=0,6$$

$$a_3=1-0,8=0,2$$

$$a_4=1-1,6=-0,6$$

$$p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$